

Análise de Desigualdade Social no Nordeste Brasileiro

Relações entre renda, educação e saúde nos estados nordestinos em 2022

Motivação

Por que desigualdade social importa?

Desigualdades Históricas

O Nordeste brasileiro apresenta desigualdades históricas em renda, educação e saúde.

Impacto na Qualidade de Vida

Indicadores sociais impactam diretamente qualidade de vida e desenvolvimento humano.

Educação e Oportunidades

Educação e renda influenciam oportunidades sociais e acesso a serviços básicos.

Análise de Dados

A análise de dados permite identificar padrões e possíveis associações entre esses fatores.

Compreensão dos Desafios

Compreender essas relações pode auxiliar na interpretação de desafios sociais da região.

Objetivo

Este projeto tem como objetivo analisar relações entre indicadores de renda, educação e saúde nos estados do Nordeste brasileiro no ano de 2022.

Através de ETL e de uma Análise Exploratória de Dados, investigamos como fatores socioeconômicos estão associados a indicadores educacionais e de mortalidade evitável.

As análises buscam identificar possíveis associações entre:

- Renda média da população
- Acesso ao ensino superior
- Evasão escolar
- Taxa de escolarização
- Mortalidade por causas evitáveis

Fontes de Dados

Bases de dados utilizadas

IBGE

- Renda média dos trabalhadores formais
- Taxa de escolarização 6 a 14 anos
- Emprego formal
- População estadual

DATASUS

- Mortalidade por causas evitáveis
- Classificação CID-10

Base dos Dados

- Indicadores da educação básica
- Indicadores do ensino superior

📄 Todos os dados utilizados são públicos.

Pipeline ETL

- Pipeline de desenvolvimento

↓ Coleta de Dados

↓ Limpeza e Padronização

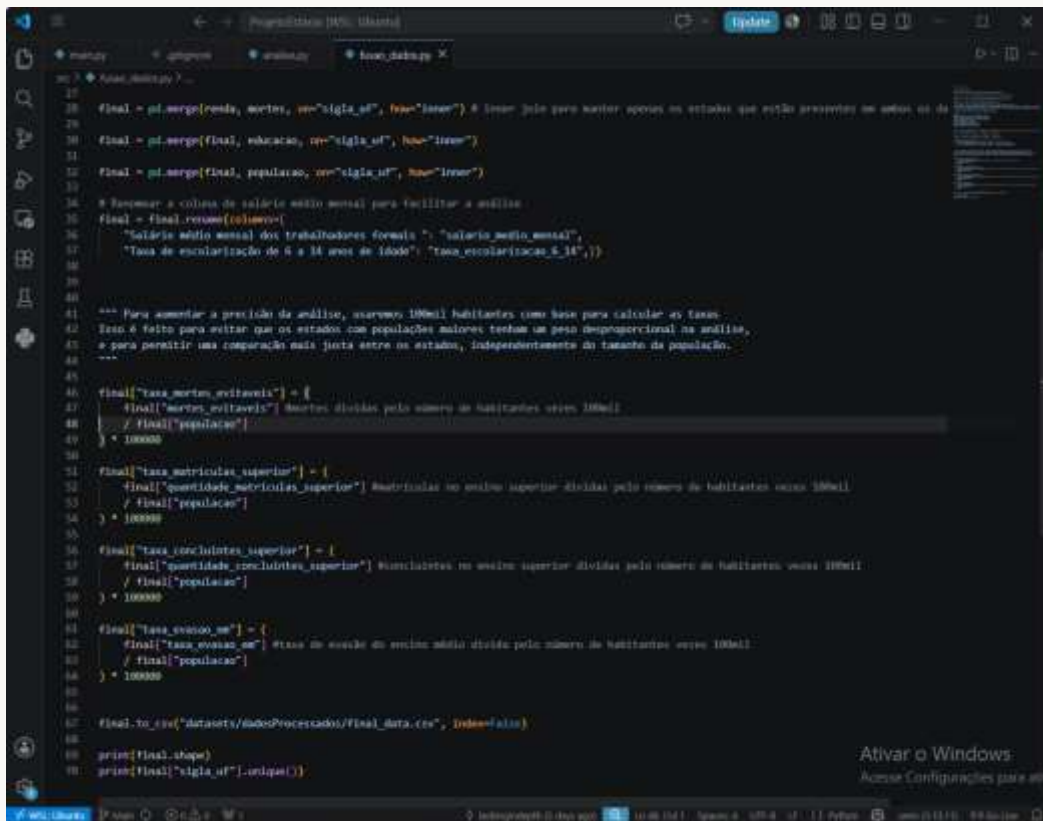
↓ Transformação dos Dados

↓ Merge dos Datasets

↓ Normalização por População

↓ Análise Exploratória

↓ Visualização dos Resultados



```
27
28 final = pd.merge(render, mortes, on="sigla_uf", how="inner") # inner join para manter apenas os estados que estão presentes em ambos os ds
29
30 final = pd.merge(final, educacao, on="sigla_uf", how="inner")
31
32 final = pd.merge(final, populacao, on="sigla_uf", how="inner")
33
34 # Facilitar a coluna de salário médio mensal para facilitar a análise
35 final = final.rename(columns={
36     "Salário médio mensal dos trabalhadores formais": "salario_medio_mensal",
37     "Taxa de escolarização de 6 a 14 anos de idade": "taxa_escolarizacao_6_14"})
38
39
40
41 """ Para aumentar a precisão da análise, usaremos 100mil habitantes como base para calcular as taxas.
42 Isso é feito para evitar que os estados com populações maiores tenham um peso desproporcional na análise,
43 e para permitir uma comparação mais justa entre os estados, independentemente do tamanho da população.
44 """
45
46 final["taxa_mortes_evitaveis"] = {
47     final["mortes_evitaveis"] / mortes_dividas_pelo_numero_de_habitantes_vezes_100mil
48     / final["populacao"]
49 } * 100000
50
51 final["taxa_matriculas_superior"] = {
52     final["quantidade_matriculas_superior"] / matriculas_no_ensino_superior_dividas_pelo_numero_de_habitantes_vezes_100mil
53     / final["populacao"]
54 } * 100000
55
56 final["taxa_conchuitas_superior"] = {
57     final["quantidade_conchuitas_superior"] / conchuitas_no_ensino_superior_dividas_pelo_numero_de_habitantes_vezes_100mil
58     / final["populacao"]
59 } * 100000
60
61 final["taxa_evidencia_me"] = {
62     final["taxa_evidencia_me"] / taxa_de_evidencia_do_ensino_medio_divida_pelo_numero_de_habitantes_vezes_100mil
63     / final["populacao"]
64 } * 100000
65
66
67 final.to_csv("datasets/dadosProcessados/final_data.csv", index=False)
68
69 print(final.shape)
70 print(final["sigla_uf"].unique())
```

Merge dos datasets

Tecnologias utilizadas



Python

Linguagem principal do projeto.



Pandas

Processamento e transformação dos dados.



Matplotlib

Visualização gráfica.

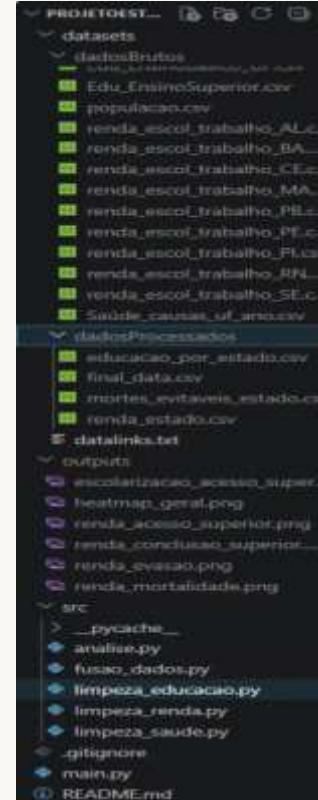


Seaborn

Análise estatística e gráficos de correlação.

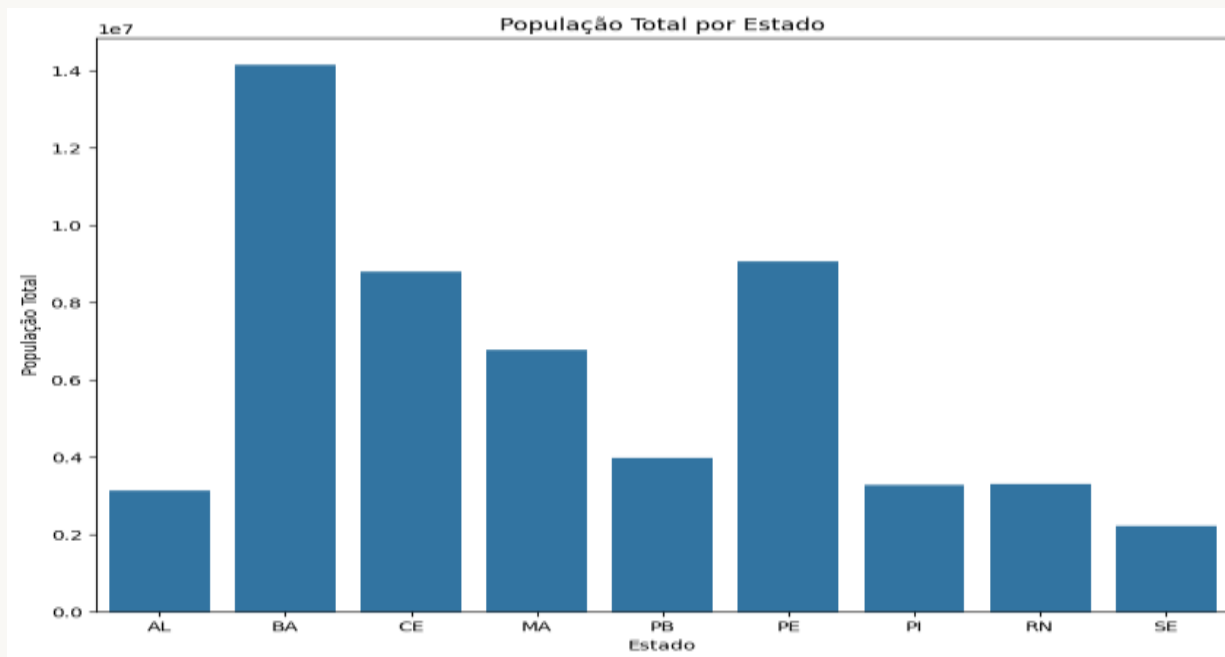
Git/GitHub

Versionamento do projeto.



Arquivos e pastas no vscode

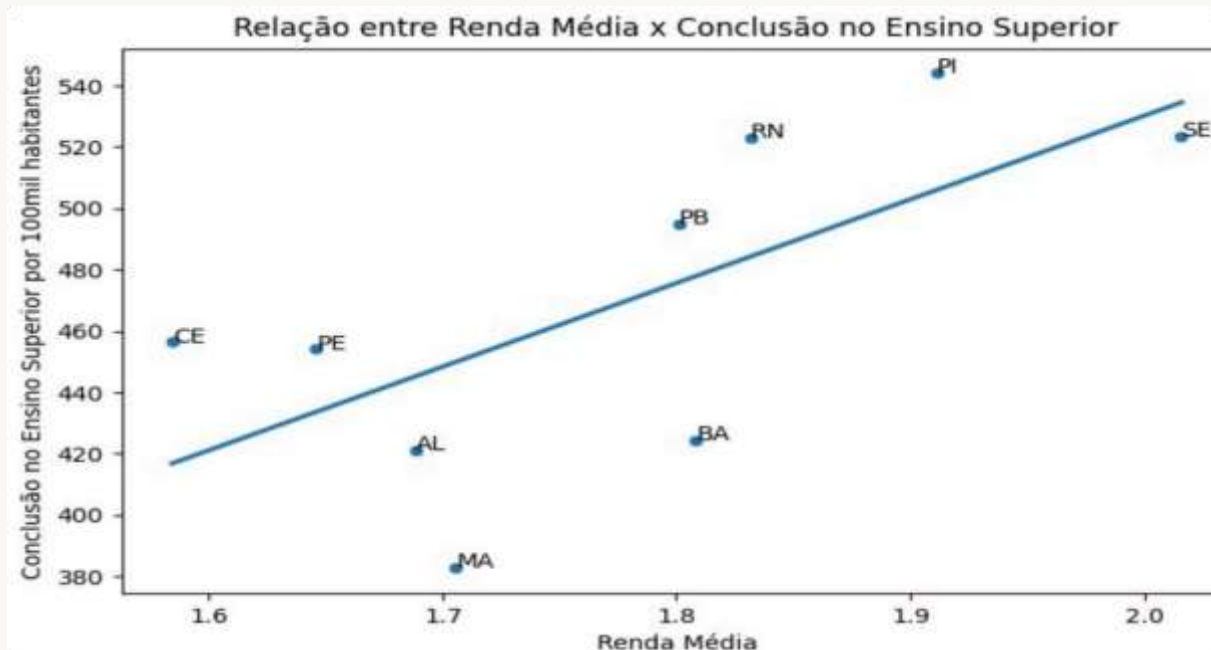
Relação de População total dos Estados do Nordeste



Nota: eixo Y em notação científica ($1e7 = 10$ milhões).

Exemplo: 0.9 = 9 milhões de habitantes.

Renda Média x Conclusão no Ensino Superior



Os resultados sugerem que condições socioeconômicas mais favoráveis podem estar associadas à permanência e conclusão no ensino superior.

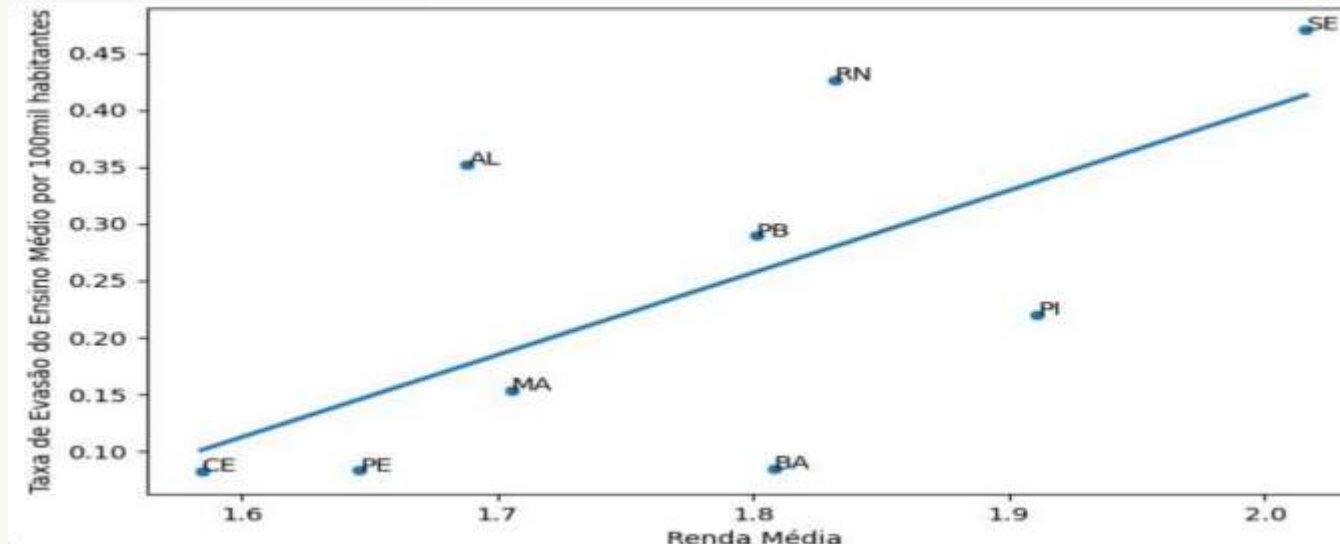
PI, RN, SE

Renda relativamente mais elevada e maiores taxas de conclusão.

MA, AL

Apresentaram menores indicadores em ambas as variáveis.

Renda Média x Taxa de Evasão Escolar



Apesar da expectativa inicial de relação inversa, os dados indicam que estados com maior renda não necessariamente apresentaram menor evasão escolar.

Múltiplos Fatores

A evasão escolar depende de múltiplos fatores; renda isoladamente pode não explicar o fenômeno.

Fatores Estruturais

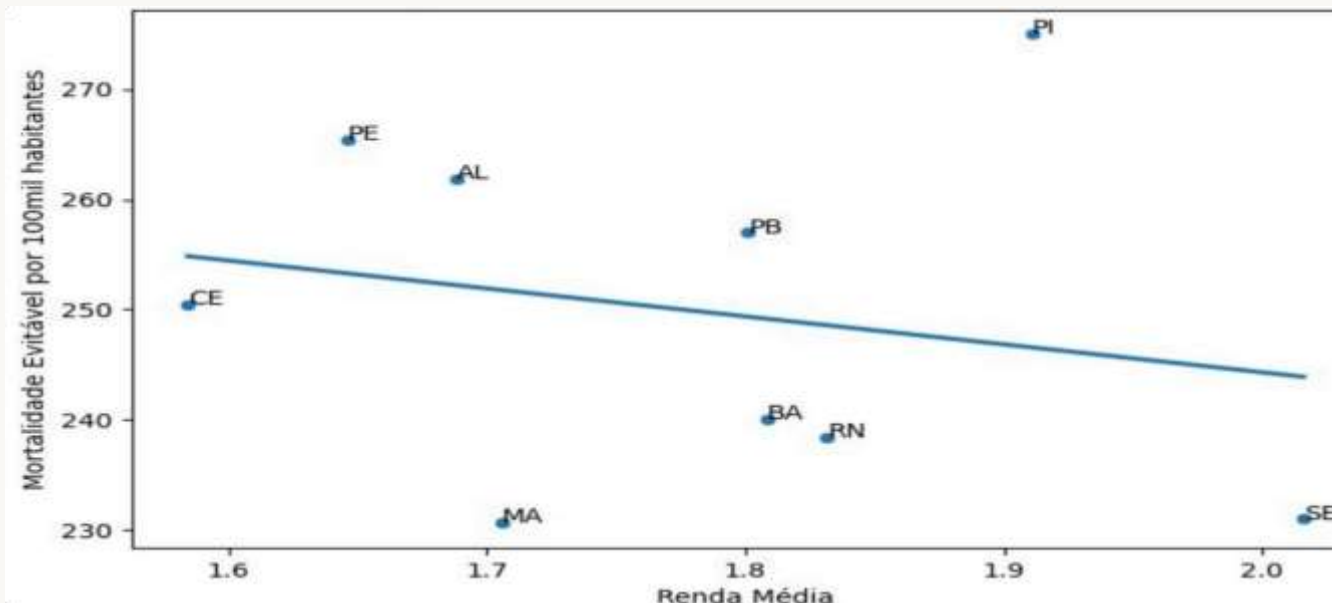
Fatores estruturais e regionais podem influenciar os resultados.

Considerações

Também é importante considerar o tamanho reduzido da amostra e possíveis diferenças nas políticas educacionais estaduais.

Os dados não confirmaram totalmente a hipótese inicial sobre renda e evasão escolar.

Renda Média x Mortalidade Evitável



Os resultados sugerem possível associação entre melhores condições socioeconômicas e melhores indicadores de saúde pública.

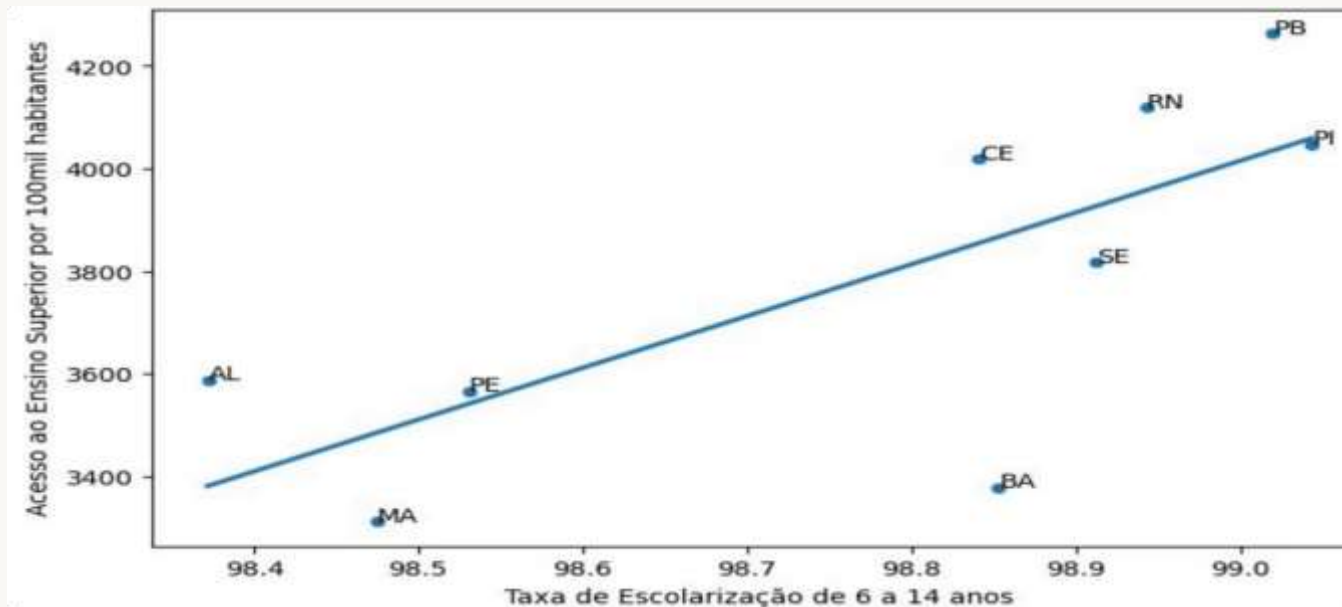
SE, RN, BA

Apresentaram renda relativamente mais elevada e menores níveis de mortalidade evitável.

Estados com menor renda

Enquanto alguns estados com menor renda apresentaram taxas mais elevadas.

Escolarização (6–14 anos) x Acesso ao Ensino Superior



Os resultados sugerem continuidade entre educação básica, permanência escolar e acesso à educação superior.

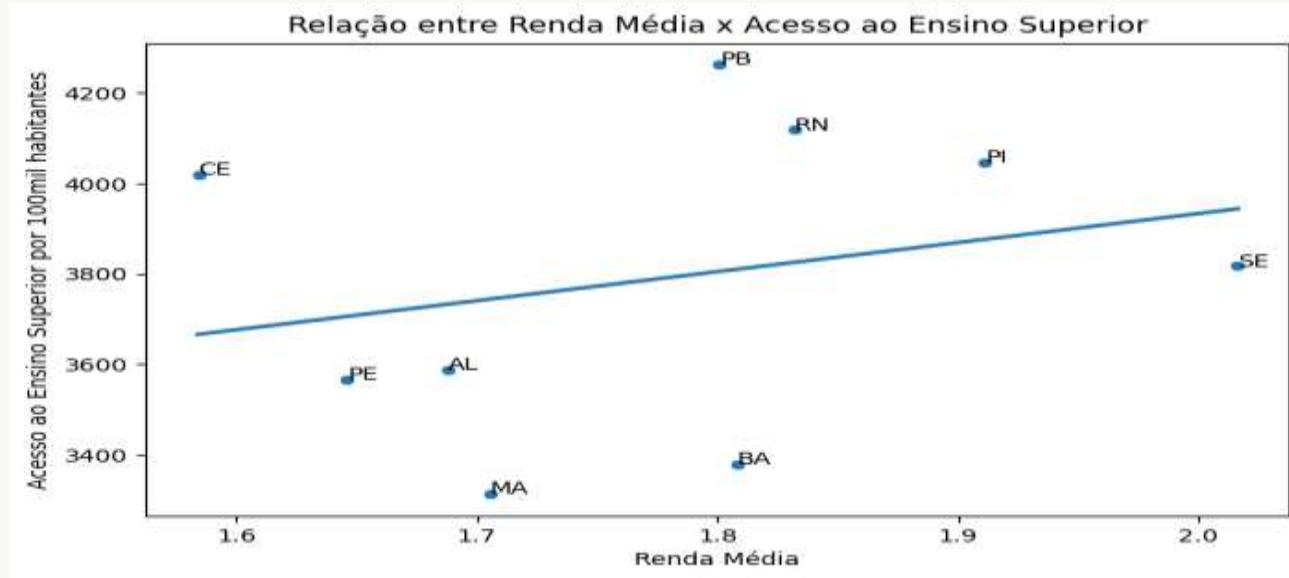
PB, RN, PI

Altas taxas de escolarização infantil e maiores taxas de acesso ao ensino superior.

Reflexo Positivo

Isso pode indicar que melhorias nos indicadores educacionais iniciais refletem positivamente no acesso à formação universitária.

Renda Média x Acesso ao Ensino Superior



Observa-se tendência positiva entre renda média e acesso ao ensino superior.

PB, RN, PI

Maiores níveis de acesso ao ensino superior;
renda média relativamente elevada dentro do grupo analisado.

Reflexo Positivo

Estados com maior renda média apresentaram, em geral, maiores índices de acesso ao ensino superior por 100 mil habitantes.
Apesar da tendência positiva, existem diferenças importantes entre os estados, indicando que outros fatores também influenciam o acesso à educação superior.

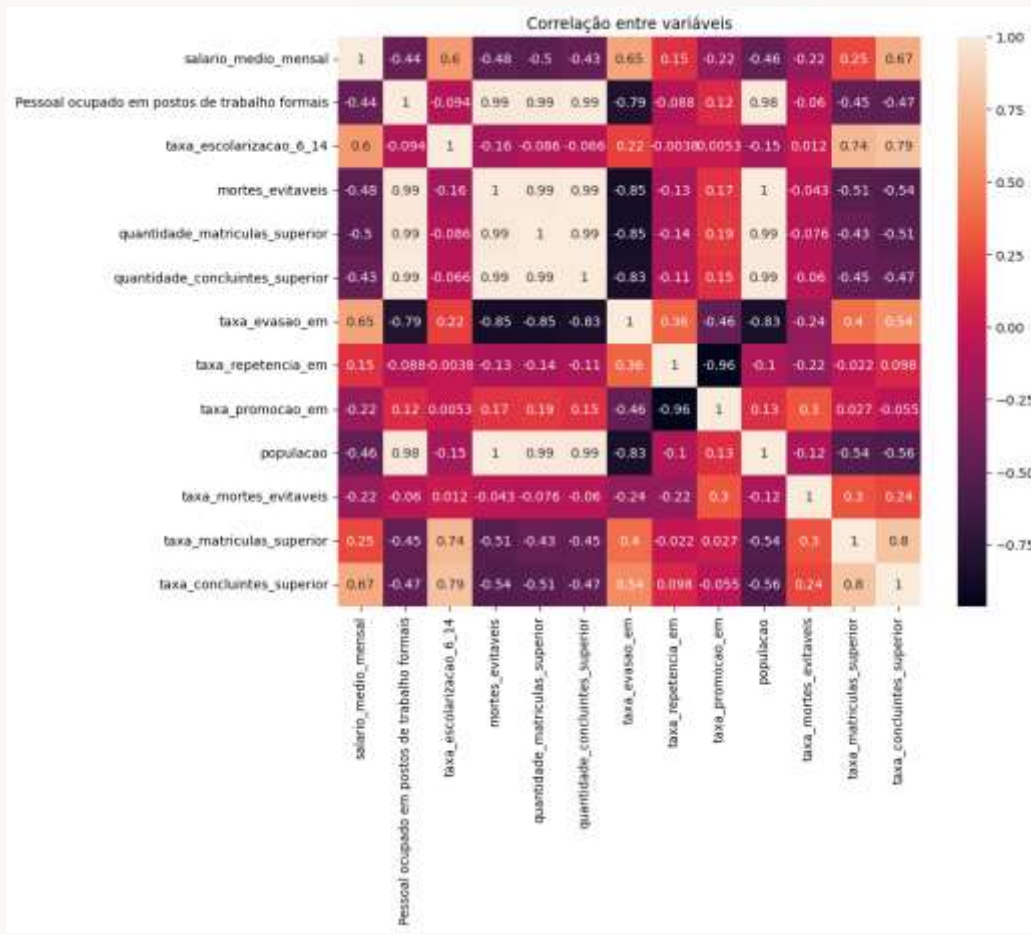
Correlação entre Variáveis

Observam-se fortes correlações entre indicadores educacionais, econômicos e sociais.

A renda média apresentou correlação positiva com:
taxa de concluintes do ensino superior;
taxa de matrículas no ensino superior;
escolarização de 6 a 14 anos.

A evasão escolar apresentou correlação negativa com:
matrículas no ensino superior;
concluintes do ensino superior;
população ocupada formalmente.

Taxa de repetência e taxa de promoção apresentaram forte correlação negativa entre si.



Considerações Finais

Associações Identificadas

As análises exploratórias indicaram possíveis associações entre renda, educação e saúde nos estados nordestinos.

Complexidade dos Indicadores

Os resultados reforçam a complexidade dos indicadores sociais e a necessidade de análises multivariadas.

Limitações

É importante considerar limitações como tamanho amostral, diferenças regionais e variáveis não controladas.

Próximos Passos

Como próximos passos, destacam-se a inclusão de mais variáveis, ampliação do recorte temporal e aprofundamento das análises estatísticas.